



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO.1 “LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA”

Asignatura:	Geometría y Trigonometría	Turno:	VESPERTINO
Semestre:	Segundo	Periodo:	ETS
Especialidad o área:	MATERIAS BÁSICAS	Ciclo escolar:	2009 – 2010 A
Fecha del examen:	11 Febrero de 2010	Contenido a evaluar:	Todo el programa
Horario del examen:	16:00 a 18:00hrs	Duración del examen:	2 horas

Tipo de examen:

UNICO

Calificación: _____

Alumno: _____	Boleta: _____	Firma: _____
Profesor de esta asignatura en este grupo: _____	Grupo: _____	

INSTRUCCIONES:

- Se permite el uso de formulario y calculadora, más **NO** el intercambio de ellos.
- Resuelve todos los reactivos de tal manera que se observe un examen **ORDENADO, CLARO y PRECISO**.
- **ENTINTA** tus resultados finales.
- Valor total del examen 10 puntos Valor de cada reactivo 1.25

1. Determina el valor de X en la ecuación exponencial $9^{x+1} = 27^{x-4}$
2. Determina el valor de X en la ecuación logarítmica $\log_2(x-2) + \log_2(3) = \log_2(x+4)$
3. Sean dos rectas paralelas cuyos **ángulos alternos externos** son $\alpha = 3x + 10^\circ$ y $\beta = 4x - 20^\circ$. Determina el suplemento de β en radianes.
4. En cierto momento del día Adán proyecta una sombra sobre el piso de $1.62m$, mientras que la sombra de Eva es de $1.44m$. Si la altura de Adán es de $1.77m$; determina la altura de Eva.
5. Un triángulo rectángulo tiene por catetos $2x + 3$ y $7x + 5$ y de hipotenusa $7x + 6$. Determina el valor numérico del perímetro.
6. Una escalera de $6\sqrt{3}m$ de longitud se recarga sobre la parte superior de un muro vertical, formando con la banqueta un ángulo de 60° . Determina la altura del muro.
7. Una niña observa la parte más alta de la Torre Eiffel con un ángulo de elevación de 30° ; se acerca $50m$ más hacia la Torre y ahora la observa con un ángulo de elevación de 45° . Determina la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base de la Torre.
8. Halla el valor de ω en la ecuación trigonométrica $\cos^2 \omega + 3\cos \omega - 4 = 0$

Solución

$9^{x+1} = 27^{x-4}$ $3^{2(x+1)} = 3^{3(x-4)}$ 1. $2x + 2 = 3x - 12$ $x = 14$	$\log_2 (x - 2) + \log_2 (3) = \log_2 (x + 4)$ 2. $\log_2 [(x - 2)(3)] = \log_2 (x + 4)$ $3x - 6 = x + 4$ $x = 5$
$3x + 10^\circ = 4x - 20^\circ$ $x = 30^\circ$ 3. $\beta = 4(30^\circ) - 20^\circ$ $\beta = 100^\circ = \frac{100^\circ \cdot \pi}{180^\circ} = \frac{5}{9} \pi \approx 1.7453 \text{ rad}$	$\frac{E}{1.44} = \frac{1.77}{1.62}$ 4. $E = \frac{(1.77)(1.44)}{1.62} = 1.57 \text{ m}$
$(2x + 3)^2 + (7x + 5)^2 = (7x + 6)^2$ $4x^2 + 12x + 9 + 49x^2 + 70x + 25 = 49x^2 + 84x + 36$ $4x^2 - 2x - 2 = 0$ $2x^2 - x - 1 = 0$ 5. $(x - 1)(2x + 1) = 0$ $x = 1 \quad x = -\frac{1}{2}$ <i>Perímetro</i> $2(1) + 3 + 7(1) + 5 + 7(1) + 6 = 30u$	$\sin 60^\circ = \frac{h}{6\sqrt{3}}$ 6. $6\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = h$ $h = 9 \text{ m}$
$\frac{x}{\text{sen } 30^\circ} = \frac{50}{\text{sen } 15^\circ}$ 7. $x = \frac{50 \cdot \text{sen } 30^\circ}{\text{sen } 15^\circ} = 96.59258$ $\text{sen } 45^\circ = \frac{b}{96.59258}$ $b = 96.59258 \cdot \text{sen } 45^\circ = 68.30 \text{ m}$	$\cos^2 \omega + 3 \cos \omega - 4 = 0$ 8. $(\cos \omega + 4)(\cos \omega - 1) = 0$ $\cos \omega + 4 = 0 \quad \cos \omega - 1 = 0$ $\cos \omega = -4 \quad \cos \omega = 1$ $\omega = \text{No_existe} \quad \omega = 0^\circ$